

Prom

Pamięć 1024 MB. Czas 3,5 sek.

Udało ci się złapać prom w samą porę na jego odpłynięcie. Nie spodziewaliście się jednak, że tak wiele osób pojedzie promem. Ponieważ nie chcesz spóźnić się na ceremonię, chcesz przyspieszyć proces wejścia na pokład promu. Prom ma pojedynczy rząd N miejsc, który jest w pełni zarezerwowany przez N pasażerów. Każdy pasażer ma bilet, który daje mu przydzielone miejsce i jedną z G grup pokładowych.

Podczas wchodzenia na pokład grupy te nazywane są jedna po drugiej. Pasażerowie z każdej grupy wejdą na pokład w losowej kolejności, przy czym wszystkie możliwe zamówienia są równie prawdopodobne. Każdy pasażer może wejść na prom z przodu lub z tyłu rzędu siedzeń, a następnie przeniesie się na przydzielone mu miejsce, zanim inny pasażer wejdzie na pokład.

Ustaliłeś, że najbardziej czasochłonnym elementem tego procesu jest sytuacja, w której pasażer musi *minąć* kogoś, kto już siedzi. Na szczęście znalazłeś mundur personelu w pobliskiej szafce, dzięki czemu możesz zdecydować o kolejności, w jakiej grupy wchodzi na pokład i powiedzieć każdemu pasażerowi *przed rozpoczęciem wejścia na pokład*, czy wejść na prom z przodu, czy z tyłu rzędu siedzeń.

Napisz program, który wykorzystuje informacje o bilecie do obliczenia minimalnej oczekiwanej liczby przejść podczas wejścia na pokład, jeśli wybierzesz kolejność grup pokładowych i optymalne przypisanie pasażerów do przodu i z tyłu.

Biorąc pod uwagę kolejność grup wchodzących na pokład i przypisanie pasażerów do przodu i z tyłu, oczekiwaną liczbę przepustek określa się jako

$$1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 + \dots$$

gdzie p_k jest prawdopodobieństwem, że podczas wejścia na pokład jest dokładnie k przepustek. Innymi słowy, jest to średnia liczba przepustek wśród wszystkich możliwych zamówień pasażerów w każdej grupie pokładowej.

Wejście

Wejście składa się z ciągu N ($1 \leq N \leq 100000$) znaków $s_1 \dots s_N$, gdzie s_i jest jedną z pierwszych wielkich liter G ($1 \leq G \leq 15$) alfabetu angielskiego, reprezentującą grupę pasażerów przydzielonych do i -tego miejsca w rzędzie (przy czym siedzenie z przodu rzędu to miejsce 1).

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną oczekiwaną liczbę przepustek, jeśli wybierzesz kolejność grup pokładowych i optymalne przypisanie pasażerów do przodu i z powrotem. Twoja odpowiedź zostanie zaakceptowana, jeśli jej błąd bezwzględny wynosi najwyżej 0,001.

Podzadania

Punkty	Ograniczenia
5	$G = 1$
25	$G \leq 7, N \leq 100$
30	$G \leq 10, N \leq 10000$
40	Brak ograniczeń

Przykłady

Wejście	Wyjście
AACCAA	1
HEHEHEHIHILOL	7.5
ONMLKJIHGFEDCBAABCDEFGHIJKLMNO	0
AA...AA	100800.5

W czwartym przykładzie dane wejściowe składają się ze znaku **A** powtórnego 899 razy.

W pierwszym przykładzie grupa **C** powinna wsiąść przed grupą **A**, a pasażerowie na 1., 2. i 3. miejscu powinni wsiąść z przodu, podczas gdy reszta powinna wsiąść z tyłu. Uniemożliwia to dwóm pasażerom grupy **C** wyprzedzenie się i nie wyprzedzą żadnego pasażera z grupy **A**, ponieważ grupa **C** wsiada jako pierwsza. Ponadto pasażerowie grupy **A** nie przepuszczają żadnego pasażera z grupy **C**, ponieważ wszyscy pasażerowie grupy **A** wchodzący na pokład z przodu siedzą przed pasażerami grupy **C**, a wszyscy pasażerowie grupy **A** wchodzący na pokład z tyłu siedzą za pasażerami grupy **C**. Dlatego jedynymi możliwymi przepustkami są pasażer na 2. siedzeniu mijający pasażera w 1. siedzeniu, które nastąpi tylko wtedy, gdy pasażer na 1. siedzeniu wsiądzie przed pasażerem na 2. siedzeniu, i to samo dla pasażerów na 5. i 6. siedzeniu. Ponieważ każde z tych zdarzeń występuje z prawdopodobieństwem 50%, wynika z tego, że oczekiwana liczba przejść jest równa 1.